ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Universidad Tecnológica de Matamoros

Asignatura: Automatización de Infraestructura Digital I
Profesor: Victor Alejandro Galvan Guerra **Cuatrimestre: Septiembre – Diciembre 2026**

Actividad 2.4: Exploración de Cisco DevNet y las certificaciones de automatización de Cisco

Propósito: Investigar los recursos que ofrece Cisco DevNet y reconocer las certificaciones relacionadas con el desarrollo de software, las API y la automatización de infraestructura de red, identificando los conocimientos y habilidades que pueden contribuir al desarrollo del proyecto integrador.

Cisco anunció que, a partir del 3 de febrero de 2026, su ruta de certificaciones DevNet pasó a denominarse Cisco Automation, con certificaciones como CCNA Automation, CCNP Automation y CCIE Automation. Por eso, conviene que los estudiantes investiguen tanto el programa DevNet como la transición hacia las certificaciones actuales.

Instrucciones

1. **Accede al sitio oficial**.

   Ingresa a Cisco DevNet. Recorre sus secciones principales e identifica qué recursos ofrece para aprender, desarrollar y probar soluciones tecnológicas. Si es posible, crea una cuenta e inicia sesión; no es necesario comprar cursos ni presentar exámenes de certificación para realizar esta actividad.

2. **Investiga qué es Cisco DevNet.**

   Explica con tus propias palabras qué es, cuál es su propósito y a quiénes está dirigido. Identifica al menos tres recursos que ofrece, por ejemplo: documentación técnica, laboratorios de aprendizaje, API, ejemplos de código, entornos Sandbox o comunidad de desarrolladores.

3. **Investiga las certificaciones relacionadas.**

   Consulta fuentes oficiales de Cisco para identificar las certificaciones de automatización vigentes.

   Investiga los niveles, sus nombres y el perfil de conocimientos que valida cada uno. Explica también qué relación existe entre las antiguas certificaciones DevNet y la actual ruta Cisco Automation. No utilices listas antiguas como si fueran necesariamente vigentes.

4. **Identifica los conocimientos y habilidades que se validan.**

   Organiza la información en una tabla que incluya, como mínimo:

   - Nombre y nivel de la certificación.
   - Conocimientos que evalúa.
   - Habilidades prácticas que se espera demostrar.
   - Relación con la automatización de redes, Python, API, seguridad o infraestructura.
   - Enlace oficial consultado.

5. **Relaciona la investigación con el proyecto integrador.**

   Explica al menos tres formas en que los recursos o conocimientos investigados podrían utilizarse en el proyecto del curso. Por ejemplo, *consultar documentación de una API*, *practicar en un laboratorio*, *automatizar una configuración de red* o *desarrollar una herramienta que obtenga información de dispositivos*.

6. **Integra y entrega las evidencias.**

   Elabora un reporte breve con portada, propósito, desarrollo, tabla comparativa, conclusión personal y referencias consultadas. Incluye capturas de pantalla de las secciones oficiales revisadas y, si creaste una cuenta, de algún recurso explorado después de iniciar sesión. Protege tus datos personales y no muestres contraseñas, tokens ni información privada.

Entregable y organización

- Producto: reporte de investigación en PDF.
- Extensión sugerida: 3 a 5 páginas, sin contar la portada.
- Fuentes: al menos dos fuentes oficiales de Cisco; una debe ser el portal DevNet y otra la página oficial de certificaciones.
- Evidencias: capturas de pantalla pertinentes, tabla comparativa y enlaces consultados.
- Vinculación con el proyecto: guardar el documento y las evidencias en el repositorio de GitHub del proyecto integrador.

Estructura sugerida para guardar los archivos:

```
automatizacion-redes/
└── docs/
    └── actividad-devnet/
        ├── reporte.pdf
        └── evidencias/
```

Enlaces oficiales de consulta:

- Cisco DevNet
- Información sobre Cisco DevNet
- Certificaciones y exámenes de Cisco
- Anuncio de la evolución de las certificaciones Cisco